DMATH-CODE

Markov-Ketten

Frühlingssemester 25

Serie 6

Lernziele

- Sie kennen das Konzept einer Markov-Kette und verstehen die Bedeutung der stationären Verteilung.
- Sie können die Übergangsmatrix berechnen.
- Sie angeben, ob Markov-Kette ireduzibel bzw. aperiodisch sind.

Markovketten sind ein leistungsstarkes mathematisches Modell zur Beschreibung von zufälligen Prozessen, bei denen der zukünftige Zustand nur vom aktuellen Zustand abhängt, also nicht von der gesamten Vergangenheit. Diese macht sie wertvoll für viele Anwendungen in der Informatik.

Sie werden beispielsweise in der künstlichen Intelligenz und im maschinellen Lernen genutzt, um natürliche Sprache zu modellieren, wie bei der automatischen Textgenerierung oder Spracherkennung. In der Algorithmik helfen Markovketten bei der Entwicklung von effizienten Suchalgorithmen, wie dem berühmten PageRank-Verfahren von Google. Auch in der Netzwerksicherheit, Bioinformatik und Robotik spielen sie eine entscheidende Rolle, etwa bei der Vorhersage von Systemzuständen oder zur Optimierung von Entscheidungsprozessen.

Frage 1: ***Was ist eine Markov-Kette?***

Markov-Ketten sind nach dem russischen Mathematiker ***Andrei Andrejewitsch Markow*** (1856–1922) benannt. Er führte diese Modelle im frühen 20. Jahrhundert ein, um zufällige Prozesse mit einer besonderen Eigenschaft zu untersuchen:

Der zukünftige Zustand eines Systems hängt nur vom aktuellen Zustand ab, nicht von der gesamten Vergangenheit.

Diese Eigenschaft nennt man die ***Markov-Eigenschaft***.

Markow entwickelte diese Theorie, um sprachliche und literarische Muster zu analysieren. Später erwies sich das Konzept als äusserst nützlich in vielen Bereichen der Informatik, Physik, Statistik und Wirtschaft. Der Begriff ***Kette*** kommt daher, dass der Prozess als eine ***Abfolge von Zustandsübergängen*** beschrieben wird.

Eine diskrete Markov-Kette beschreibt ein System, das in den Zeitpunkten eines Taktgebers seinen Zustand ändern kann.

Mit gerichteten Graphen können wir diese Situation elegant modellieren:

Definition 1: Gegeben sei ein gerichteter ***Graph***. Seine Knoten repräsentieren die ***Zustände*** eines dynamischen Systems und seine Kanten alle möglichen ***Zustandsübergänge*** des Systems.

- Die Knoten des Graphen werden nummeriert und ihre Nummern in der ***Zustandsmenge*** $S \subset \mathbb{N}$ zusammengefasst.
- Zu jedem ***Zeitpunkt*** $t = 0, 1, 2, \ldots$ definieren wir die Zufallsvariable
$$X_t : \Omega \longrightarrow S\,,$$
die den Zustand s_t des Systems im Zeitpunkt t angibt.

Die Folge $X_0, X_1, X_2, \ldots$ heisst ***Markov-Kette***, wenn für alle Zeitpunkte t die folgende Eigenschaft gilt:

- $P(X_{t+1} = x | X_0 = s_0 \wedge \ldots \wedge X_t = s_t) \;=\; P(X_{t+1} = x | X_t = s_t)$

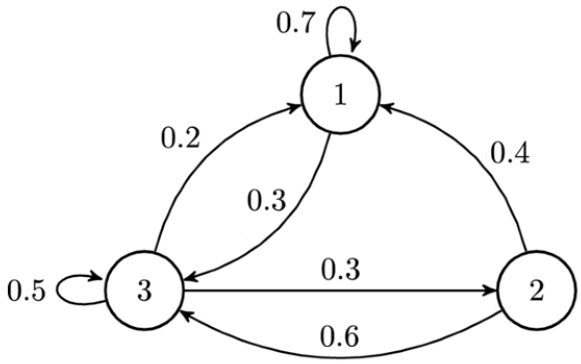
Die Veränderung des Systems hängen also nur vom aktuellen Zustand ab und nicht von der gesamten Vergangenheit.

- Die Wahrscheinlichkeit
$$p_{s_t,x} = P(X_{t+1} = x | X_t = s_t)$$
heisst ***Übergangswahrscheinlichkeit von*** s_t ***nach*** x.

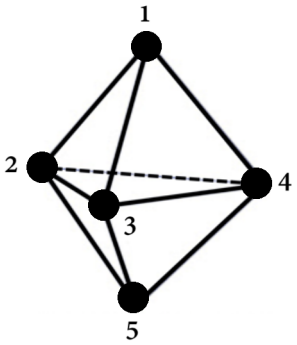
Wenn also ein System zum Zeitpunkt t im Zustand s_t ist, wechselt es auf den nächsten Zeitpunkt mit Wahrscheinlichkeit $p_{s_t,x}$ in den Zustand x.

- Die Markov-Kette heisst ***homogen***, wenn die Übergangswahrscheinlichkeiten $p_{s_t,x}$ für alle Zeitpunkte gleich sind.
- Alle Übergangswahrscheinlichkeiten speichern wir in der ***Übergangsmatrix***
$$T = \begin{pmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & p_{1,3} & \cdots & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & p_{2,3} & \cdots & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ p_{n,1} & p_{n,2} & p_{n,3} & \cdots & p_{n,n} \end{pmatrix} \qquad \text{stochastische Matrix}$$

Aufgabe 1: Bestimmen Sie die Übergangsmatrix folgender Markov-Kette:



Aufgabe 2: Auf der abgebildeten Doppelpyramide findet eine sogenannte ***Irrfahrt*** statt. Von jedem Knoten wird uniform zufällig auf einer seiner Nachbarknoten gewechselt. Bestimmen Sie die Übergangsmatrix für diese Markov-Kette.



Aufgabe 3: Mit einem fairen Spielwürfel wird auf dem folgenden Spielbrett ***Mini-Monopoly*** gespielt. Wenn ein Spieler auf dem Feld 3 landet, geht er auf direktem Weg auf Feld 7. Bestimmen Sie die Übergangsmatrix für diese Markov-Kette.

5	6	7
4		8
3	2	1

Aufgabe 4: Das ***Leiterspiel*** ist ein klassisches Laufspiel für zwei oder mehr Personen. Jeder Spieler rückt mit seiner Spielfigur um so viele nummerierte Felder vor, wie sein Würfel anzeigt. Gelangt man ans untere Ende einer Leiter, steigt man zu einem höheren Feld auf. Wenn man jedoch den Kopf einer Schlange trifft, rutscht man bis ans Schwanzende wieder nach unten. Wer zuerst mit ***direktem Wurf*** das Zielfeld erreicht, ist Sieger. Bestimmen Sie die Übergangsmatrix für diese Markov-Kette.

Frage 2: ***Was passiert über mehrere Zeitabstände?***

Die Einträge der Übergangsmatrix geben die Sprungwahrscheinlichkeiten in einem Schritt der Markov-Kette an. Interessant ist das ***Verhalten*** einer Markov-Kette ***über mehrere Zeitschritte***:

- Wie lange dauert es, bis man jeden Knoten einmal besucht hat?
- Wie lange dauert es, bis man wieder am Ausgangspunkt ist?
- Wie oft besucht man auf lange Sicht einen bestimmten Knoten?
- Besucht man alle Knoten gleich oft?
- Spiel es eine Rolle bei welchem Knoten man startet?
- Was folgt aus solchen Informationen über die Struktur des Graphen?

Definition 2: Am Anfang der Markov-Kette können wir die ***Startverteilung*** von X_0 festlegen, indem wir für die Knoten $s \in S$ eine Wahrscheinlichkeitsverteilung definieren:

s_1	s_2	s_3	$\dots$	s_n
$P(X_0 = s_1)$	$P(X_0 = s_2)$	$P(X_0 = s_3)$	$\dots$	$P(X_0 = s_n)$

Als Startverteilung wird oft genau einem Knoten die Wahrscheinlichkeit 1 zugeordnet:

s	s_1	s_2	s_3	$\dots$	s_n
$P(X_0 = s)$	0	1	0	$\dots$	0

Wenn zu einer Markov-Kette die ***Startverteilung*** und die ***Übergangsmatrix*** bekannt sind, dann kann die Wahrscheinlichkeitserteilung von X_t zu jedem Zeitpunkt t berechnet werden:

Satz 1: Sei $X_0, X_1, X_2, \dots$ eine Markov-Kette, dann gilt

$$P(X_{t+1} = x) \;=\; P(X_t = s_1) \cdot p_{s_1,x} + \dots + P(X_t = s_n) \cdot p_{s_n,x}$$

für alle Zeitpunkte t.

Aufgabe 5: Bestimmen Sie für die Markov-Kette in der Aufgabe 1 mit der Startverteilung $(s_1, s_2, s_3) = (0, 0, 1)$ die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von X_1, X_2, X_3 und X_4.

Um zu untersuchen, wie oft bestimmte Knoten auf lange Sicht von einer Markov-Kette besonders oft besucht werden, ist folgender Begriff zentral:

Definition 3: Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für X_t heisst ***invariant*** oder ***stationär***, wenn sie im Laufe der Zeit unverändert bleibt, wenn also

$$P(X_{t+1} = x) \;=\; P(X_t = x)$$

für alle Zeitpunkte t und alle Zustände $x \in S$ gilt.

Satz 2: Jede Markov-Kette $X_0, X_1, X_2, \ldots$ mit endlich vielen Zuständen hat ***mindestens eine*** invariante Verteilung.

Aufgabe 6: Bestimmen Sie für die Markov-Kette in der Aufgabe 1 eine invariante Verteilung.

Im Allgemeinen kann eine Markov-Kette mehrere invariante Verteilungen haben. Wenn der Graph zusätzliche Eingenschaft hat, gelten strengere Aussagen.

Definition 4: Eine Markov-Kette heisst

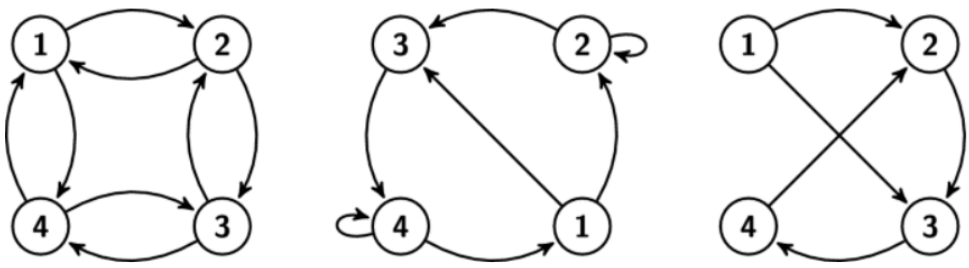
- ***irreduzibel***, wenn es für alle zwei Knoten im Graphen einen Verbindungspfad entlang der Kanten gibt.
- ***aperiodisch***, wenn für jeden Knoten s der grösste gemeinsame Teiler all seiner Rückkehrzeiten $N_s = \{t : P(X_t = s | X_0 = s)\}$ eins ist.

Satz 3: Wenn eine Markov-Kette mit endlich vielen Zuständen

- ***irreduzibel*** ist, dann hat sie nur eine einzige invariante Verteilung.
- ***irreduzibel*** und ***aperiodisch*** ist, dann wird die Kette im Langzeitverhalten die invariante Verteilung annehmen, egal welche Startverteilung gewählt wird.

Aufgabe 7: Ist die Markov-Kette in der Aufgabe 1 irreduzibel bzw. aperiodisch?

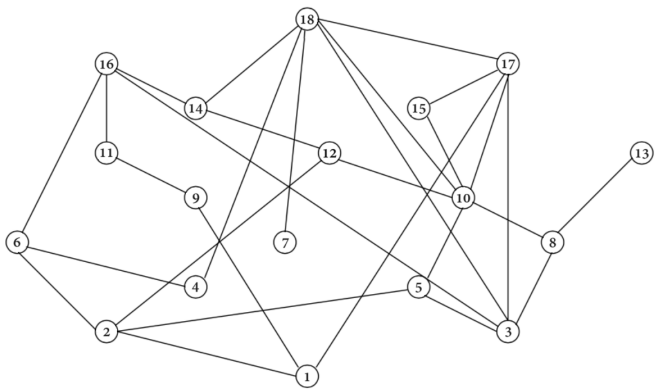
Aufgabe 8: Sind die folgenden Markov-Ketten irreduzibel bzw. aperiodisch?



Frage 3: ***Wie bewertet Google Webseiten mit Links?***

Eine von vielen Anwendungen von Markov-Ketten ist der ***PageRank-Algorithmus*** von Google. Das Ziel des Algorithmus ist die Bewertung oder Gewichtung von Dokumenten mit Verknüpfungen, wie beispielsweise Webseiten mit Links.

Die Grundidee ist ein ***Zufallssurfer-Modell***: Wir sollen die Struktur des Netzwerks untersucht, auch wenn wir keine Möglichkeit habe, das ganze Netzwerk zu betrachten (z.B. weil wir uns selbst innerhalb des Netzwerks befinden). Allerdings können wir uns innerhalb des Netzwerks bewegen, indem wir von Webseite zu Webseite springen, falls es einen Link gibt. Von einer Webseite des Netzwerks sehen wir also nur seine direkten Nachbarn. Von einer Webseite aus springt wir nun zu einem uniform zufällig ausgewählten Nachbarn. Diese Modell hat noch eine konzeptuelle Schwierigkeit. Gibt es nämlich Seiten, auf die nicht verlinkt wird, so können wir diese mit dem zufälligen surfen nicht finden. Solche Seiten würden Gewicht 0 erhalten. Eine Möglichkeit zur Abhilfe besteht darin, dass zusätzlich eine Zahl d zwischen Null und Eins gewählt wird. Der Zufallsserver folgt nun mit Wahrscheinlichkeit d den Links, mit Wahrscheinlichkeit $1 - d$ springt er hingegen zu einer zufällig ausgewählten Seite.

Mit diesem Ansatz entsteht eine Markov-Kette auf dem Netzwerk.

Aufgabe 9: Der folgende Graph zeigt ein einfaches Netzwerk. Bestimmen Sie die Übergangsmatrix für diese Netzwerk, indem Sie die Übergangswahrscheinlichkeiten gemäss dem beschriebenen PageRank-Algorithmus bestimmen: